



When SynerGy
Happens

TESIS DE INVERSIÓN

ZigZag Breakout · MNQ 5 minutos

La estrategia más débil de la cartera, y la que más falta hacía

Luis Riofrío — Trader Cuantitativo · Futuros

Emporium Quality Funds

15 de agosto de 2026

Documento interno · no constituye asesoramiento financiero

Contenido

1. Veredicto.....	3
2. Por qué aporta, si es el más débil.....	4
2.1 Es el menos dependiente del régimen.....	4
2.2 Gana cuando los demás pierden.....	4
2.3 Aporte marginal.....	5
3. El error que hubo que corregir.....	5
3.1 Y la objeción de concentración se aplicó mal.....	5
4. Lo que sigue siendo cierto.....	6
4.1 Un contrato, y nunca más.....	6
5. Qué hace bien esta estrategia.....	6
6. Configuración de producción.....	7
7. Anexo — Trazabilidad.....	7

1. Veredicto

El ZigZag Breakout entra en el portafolio con un contrato de MNQ. Y conviene empezar por lo incómodo: es la estrategia más débil de las cinco medida por sí sola, con un t-stat de 1,90 y una Probability del 13,84 % sobre once años y medio.

Estuvo veinticuatro horas fuera de la cartera. La decisión de sacarlo se tomó aplicándole el listón de «¿es rentable por sí sola?», y con ese criterio suspende. Pero ésa no era la pregunta correcta. La pregunta de un portafolio es otra: ¿aporta más de lo que quita al conjunto?

Portafolio 2015-2026	Neto	Max DD	Net/DD
4 bots (sin ZigZag)	\$66.276	-\$3.858	17,18
5 bots (con ZigZag)	\$84.122	-\$4.141	20,32

Y en el periodo que de verdad preocupa, el anterior a julio de 2020, donde las otras cuatro estrategias apenas producen nada:

2015 – jun 2020	Neto	Max DD	Net/DD
4 bots	\$3.490	-\$3.858	0,90
5 bots	\$11.195	-\$4.141	2,70

El ZigZag aportó \$7.705 en esos cinco años y medio. Los otros cuatro juntos aportaron \$3.490. Más del doble que toda la cartera restante, en el único tramo de historia donde el régimen era distinto.

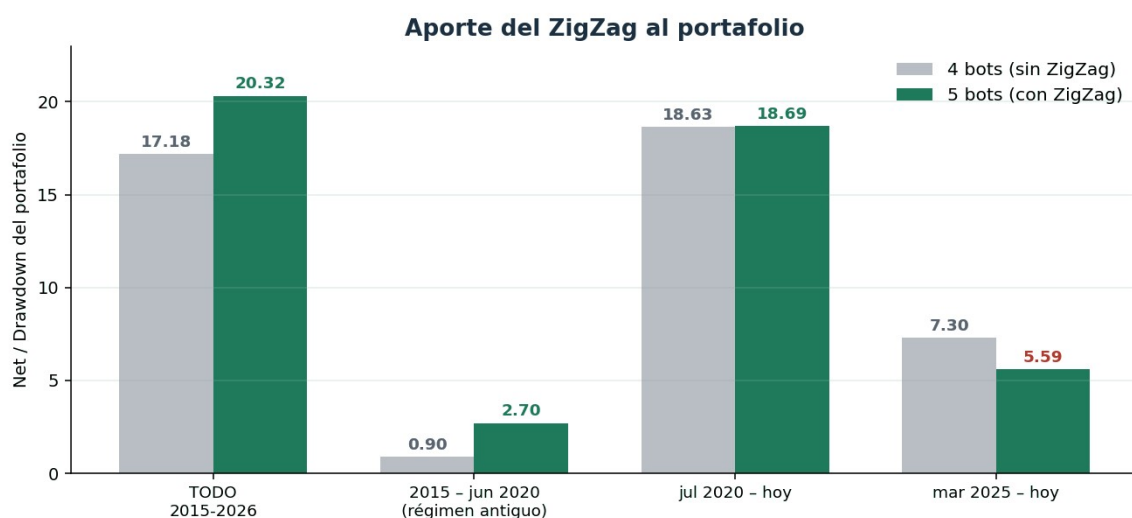


Figura 1. Relación beneficio/drawdown del portafolio con y sin el ZigZag, por periodo.

Mejora en tres de los cuatro periodos. El único donde resta es el tramo reciente, desde marzo de 2025, donde le cuesta \$1.789 al conjunto.

2. Por qué aporta, si es el más débil

2.1 Es el menos dependiente del régimen

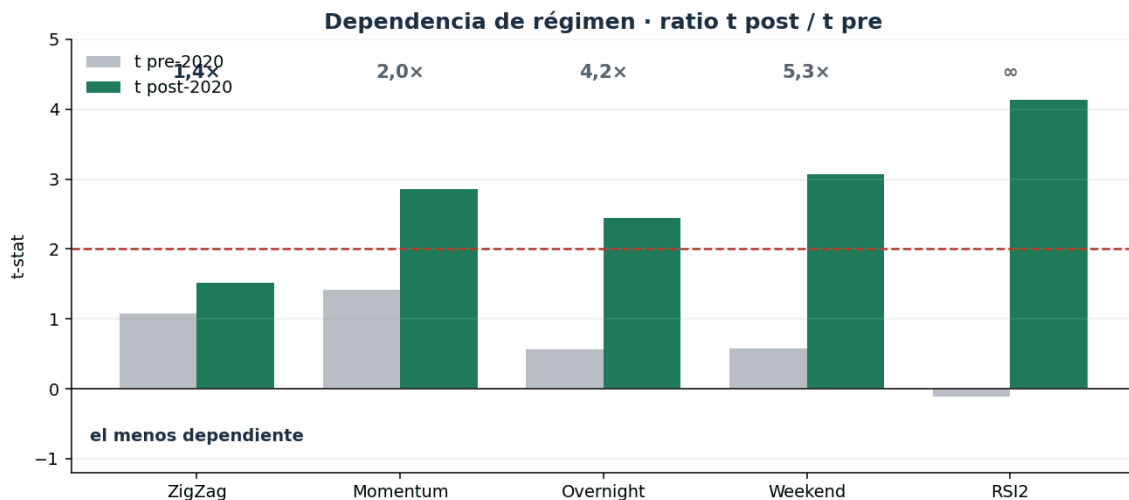


Figura 2. t-stat de cada bot antes y después de julio de 2020, con el cociente entre ambos.

Bot	t pre-2020	t post-2020	Ratio	Neto pre-2020
ZigZag	1,08	1,52	1,4x	\$7.705
Momentum	1,42	2,86	2,0x	\$963
Overnight	0,57	2,44	4,2x	\$1.860
Weekend	0,58	3,07	5,3x	\$875
RSI2	-0,11	4,14	∞	-\$208

Cuanto más bajo el cociente, menos depende la estrategia del cambio de mercado posterior a 2020. El ZigZag es débil en los dos mundos — pero débil de forma consistente. En una cartera eso vale más que fuerte de forma condicional.

2.2 Gana cuando los demás pierden

En el 10 % de peores días del portafolio, el ZigZag correlaciona en negativo con todas las demás estrategias:

Par	Correlación media	En los peores días
ZigZag – Momentum	+0,58	-0,48
ZigZag – Weekend	+0,46	-0,32
ZigZag – Overnight	+0,06	-0,38

Es un detalle que la correlación media esconde por completo. De media, el ZigZag correlaciona positivamente con Momentum (+0,58) y Weekend (+0,46) — parecería redundante. Pero en los días malos el signo se invierte.

Eso es exactamente lo que protege una cartera: no la correlación promedio, sino la correlación condicionada al momento en que todo va mal.

2.3 Aporte marginal

Si se quita del portafolio de 5	Net/DD resultante	Coste
Sin RSI2	14,23	-6,09
Sin Overnight	17,08	-3,23
Sin ZigZag	17,18	-3,14
Sin Weekend	18,24	-2,07
Sin Momentum	18,25	-2,06

Quitar el ZigZag cuesta más que quitar el Momentum o el Weekend, que nunca estuvieron en discusión.

3. El error que hubo que corregir

Merece quedar documentado, porque es un error de método y puede repetirse.

La evaluación individual del ZigZag fue correcta: t 1,90, Probability 13,84 %, el 96 % del beneficio en diez operaciones de 532, y dieciocho meses recientes en negativo. Con ese perfil, como estrategia autónoma, no se sostiene.

El fallo fue trasladar ese veredicto directamente a la decisión de cartera. Una estrategia floja pero descorrelacionada puede aportar más que una fuerte pero correlacionada — es teoría de carteras elemental, y dejé que las métricas individuales dominaran la conclusión.

3.1 Y la objeción de concentración se aplicó mal

El argumento para sacarlo fue que su aporte al periodo antiguo está concentrado: el top-3 de operaciones vale el 71 %. Es cierto. Pero al medir lo mismo en las demás estrategias en ese mismo periodo:

Bot	Ops pre-2020	Neto	Top-5 =
Momentum	161	\$963	97 %
Weekend	205	\$875	169 %
Overnight	902	\$1.860	117 %
ZigZag	253	\$7.705	112 %

Todas están igual de concentradas, y varias peor. No es un defecto del ZigZag: es cómo se ve cualquier estrategia en un periodo plano. Se le aplicó un criterio que no se aplicó al resto.

4. Lo que sigue siendo cierto

La reincorporación no borra nada de lo que se midió. Estos puntos se mantienen y deben acompañar al bot:

- **Es la más débil de la cartera:** t 1,90 y Probability 13,84 % sobre 532 operaciones. Con una desviación de \$4.249 por operación harían falta unas mil operaciones — veintidós años— para llevar el t-stat a 2,5. Nunca se va a poder validar en solitario.
- **Concentración extrema:** diez operaciones de 532 producen el 96 % del beneficio. Las otras 521 producen \$7.973 en once años y medio.
- **Los últimos dieciocho meses restan:** desde marzo de 2025 resta \$1.789 al conjunto y baja el Net/DD del portafolio de 7,30 a 5,59 en ese tramo.
- **Fase E en curso:** en simulado desde el 11 de agosto de 2026, igual que las otras cuatro. El histórico acumulado fuera de backtest es todavía demasiado corto para concluir nada.

4.1 Un contrato, y nunca más

Su valor en la cartera es la descorrelación, no el retorno. Subirle el tamaño añadiría su varianza sin añadir proporcionalmente su beneficio, que es el error contrario al que acabamos de corregir.

Dicho de otro modo: entra como cobertura, no como motor. Los motores son el RSI2 y el Overnight.

5. Qué hace bien esta estrategia

Un apunte que el veredicto podría ocultar: en cuanto a diseño, es el bot mejor construido de la cartera.

Parámetro	Valor	¿Deriva con el nivel del índice?
ZigZag Deviation	0,02 % del precio	No — ya es porcentual
MaxBreakoutRatio	0,5	No — es un ratio
RiskReward	2,0	No — es un ratio
MomCierreMin	0,40	No — fracción del rango de la vela
Riesgo por operación	\$3.000 NQ / \$300 MNQ	No — es lo correcto para dimensionar

En los otros tres bots hubo que corregir parámetros absolutos que llevaban años deformándose solos: el stop del WeekendEffect pasó de valer el 2,31 % del índice al 0,84 %, y el cortacircuitos del MomentumApertura de cortar el 9 % de las operaciones a cortar el 49 %. Aquí no hubo nada que corregir.

La desviación del ZigZag ya estaba expresada en porcentaje, y el propio código explica por qué con estas palabras: «un valor absoluto significa cosas distintas según dónde cote el índice».

Nota del 16 de agosto de 2026. Se prohibió mantener posición entre las 16:00 y las 17:00 de Nueva York: la plantilla RTH de NinjaTrader está definida en hora central, de 8:30 a 16:00 CT, de modo que su cierre de sesión caía a las 16:59, una hora después del cierre del contado y en una franja de liquidez pobre. El impacto en este bot fue mínimo —opera de 09:30 a 10:30 con objetivo de 2R, así que la mayoría de las operaciones ya cerraban mucho antes— y de paso se corrigió un error de configuración: las corridas se habían hecho sobre NQ con el tope de riesgo de MNQ (\$300 en lugar de \$3.000), lo que apagaba el bot a partir de 2020.

6. Configuración de producción

Parámetro	Valor
Instrumento y gráfico	MNQ · 5 minutos · CME US Index Futures RTH
Desviación ZigZag	0,02 % del precio
Ventana de entrada	09:30 - 10:30 hora de Nueva York · un trade al día
Cierre de sesión	16:59:30 NY · la plantilla RTH va de 8:30 a 16:00 CENTRAL
Alcance máximo de la vela	0,5 veces la distancia al pivote del stop
Cierre mínimo (momentum)	0,40
Stop	Pivote anterior más cercano, menos 2 puntos
Modo de salida	Cierre de sesión, sin objetivo de beneficio
Riesgo por operación	\$300 en MNQ · \$3.000 en NQ
Dirección y contratos	Solo largos · 1 contrato, no más

La temporalidad de 5 minutos no es negociable: de ella depende el alcance de la memoria entre sesiones, que es el rasgo que distingue a esta estrategia de una ruptura de apertura convencional.

7. Anexo — Trazabilidad

- **Código fuente:** bin/Custom/Strategies/PROD_Bot_NQ_ZigZag_Breakout_5min_RTH.cs — la cabecera documenta la reincorporación con las cifras del análisis de portafolio.
- **Registro:** WFO_Bot_NQ_ZigZag_Breakout_5min_RTH.xlsx — siete hojas: veredicto, aporte al portafolio, dependencia de régimen, rendimiento en solitario, desglose anual, concentración y diseño.
- **Datos:** Trades_ZigZag_NQ_2015-2026.csv — las 532 operaciones sobre NQ 09-26, 5 minutos, sesión regular, comisión NinjaTrader Brokerage y deslizamiento de 2 ticks.

-
- **Documentación visual:** Infografía_ZigZag_Breakout.png, más los diagramas de la lógica de entrada y de la memoria entre sesiones.

Documento generado en agosto de 2026. Los resultados presentados son de simulación histórica y no garantizan comportamiento futuro. Este documento es de uso interno y no constituye asesoramiento financiero.